



キット構成

製品番号	製品名
1706432	AP発色キット

構成品:

9702818	25X AP Color Development Buffer
9701068	AP Color Reagent B
9701067	AP Color Reagent A

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 25X AP Color Development Buffer

製品コード 9702818
整理番号 9702818
供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天
王洲セントラルタワー20F
担当部門 ライフサイエンス事業部
電話番号 03-6361-7000
FAX番号 03-6361-8480
電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com
緊急連絡電話番号 03-6361-7000
推奨用途及び使用上の制限 試薬

2. 危険有害性の要約

GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール	20-35%		(2)-318		77-86-1
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

水で数分間注意深く洗うこと。

口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水。

	小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。 大火災：散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。
使ってはならない消火剤 特有の危険有害性	粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤、砂。 粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。 周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 この製品自体は、燃焼しない。 周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。 棒状注水。 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 容器内に水を入れてはいけない。 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
消火を行う者の保護	
6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外は近づけない。 風上に留まる。 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 低地から離れる。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境に対する注意事項	漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 危険でなければ漏れを止める。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲消火剤を使い蒸気発生を抑える。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材	

二次災害の防止策

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
 乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
 容器内に水を入れてはいけない。
 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

取扱い後はよく手を洗うこと。
 飲み込みを避けること。
 皮膚との接触を避けること。
 ガスの吸入を避けること。
 ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

保管

接触回避

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。
 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
 酸化剤から離して保管する。
 特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料

消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
 消防法で規定されている容器を使用する。
 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1, 3-プロパンジオール	未設定	未設定	未設定
水	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

液体

臭い

形状 色

液体

臭いのしきい(閾)値

無色

pH

無臭

融点・凝固点

データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲

9.5

データなし

引火点

データなし

引火せず

蒸発速度(酢酸ブチル＝1)	データなし
燃焼性(固体、気体)	データなし
燃焼又は爆発範囲	
蒸気圧	23 hPa (20°C)
蒸気密度	データなし
比重(密度)	0.94543 g/cm ³ (20°C)
溶解度	水 完全混和性
n-オクタノール／水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘性率	データなし
10. 安定性及び反応性	
反応性	情報なし。
化学的安定性	通常通りの使用方法では分解しない。
危険有害反応可能性	危険な反応は起きない。
避けるべき条件	情報なし。
混触危険物質	知られている範囲では存在しない。
危険有害な分解生成物	知られている範囲では存在しない。
11. 有害性情報	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし
12. 環境影響情報	
水生環境有害性(急性)	データなし
水生環境有害性(長期間)	データなし
生態毒性	情報なし。
オゾン層への有害性	データなし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。
	上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。
汚染容器及び包装	特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。
	上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。
14. 輸送上の注意	
国際規制	該当しない。
海上規制情報 Marine Pollutant	Not Applicable

	Transport in bulk according to MARPOL 73/78,Annex II ,and the IBC code.	Not Applicable
国内規制	航空規制情報	該当しない。
	陸上規制情報	該当しない。
	海上規制情報	該当しない。
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当

緊急時応急措置指針番号	航空規制情報	該当しない。 なし
-------------	--------	--------------

15. 適用法令
主たる適用法令なし

16. その他の情報
連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ
エンス事業部
03-6361-7000
「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

参考文献

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成して
いますが、記載のデータや評価に関してはいか
なる保証をするものではありません。また、製品の
特性を保証するものではありません。本MSDSは情
報提供を目的としていますので、化学物質の安全
性の指標としてのみご使用ください。

作成日 2014/09/17
改訂日 2014/11/12

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	AP Color Reagent B
製品コード	9701068
整理番号	9701068
供給者の会社名称	バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
住所	〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天 王洲セントラルタワー20F
担当部門	ライフサイエンス事業部
電話番号	03-6361-7000
FAX番号	03-6361-8480
電子メールアドレス	life_ps_jp@bio-rad.com
緊急連絡電話番号	03-6361-7000
推奨用途及び使用上の制限	試薬

2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分3
健康有害性	急性毒性(吸入:蒸気) 区分3 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1 生殖細胞変異原性 区分2 発がん性 区分1B 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(肝臓) 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(呼吸器) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(肝臓)
	上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H226 引火性液体及び蒸気 H318 重篤な眼の損傷 H331 吸入すると有毒 H341 遺伝性疾患のおそれの疑い H350 発がんのおそれ H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ H370 肝臓の障害 H371 呼吸器の障害のおそれ H372 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害
注意書き 安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
容器を密閉しておくこと。(P233)
容器を接地すること。アースをとること。(P240)

防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。(P241)
火花を発生させない工具を使用すること。(P242)

静電気放電に対する予防措置を講ずること。(P243)
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)
保護手袋を着用すること。(P280)
皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

応急措置

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)
直ちに医師に連絡すること。(P310)
医師に連絡すること。(P311)
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)
特別な処置が必要である。(P321)
火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)
換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

保管

施錠して保管すること。(P405)
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

廃棄

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号	CAS番号
			化審法番号安衛法番号	

N, N-ジメチルホルムアミド	50-100%	HCON(CH ₃) ₂	(2)-680		68-12-2
水	20-35%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

特別な処置が必要である。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。

水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師に連絡すること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

大火災：散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤。

大火災：散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災：散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

大火災：粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水。

小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤
特有の危険有害性

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災に巻き込まれると、爆発的に重合するおそれがある。
極めて燃え易い: 熱、火花、火災で容易に発火する。
屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。
加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。
容器内に水を入れてはいけない。
引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果がでない大きな火災の場合には散水する。
消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

環境に対する注意事項

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外は近づけない。
風上に留まる。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
低地から離れる。
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
危険でなければ漏れを止める。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。
クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消火剤を使い蒸気発生を抑える。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

二次災害の防止策

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる:しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
容器内に水を入れてはいけない。
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

安全取扱注意事項

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
使用前に使用説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
排気用の換気を行うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
『10. 安定性及び反応性』を参照。
取扱い後はよく手を洗うこと。
保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。
酸化剤から離して保管する。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
施錠して保管すること。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

保管

接触回避 衛生対策

安全な保管条件

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
N, N-ジメチルホルムアミド	10ppm	10ppm(30mg/m ³)(皮)	TWA 10 ppm, STEL - (Skin)
水	未設定		

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。
 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
 工程の密閉化、局所排気その他の設備対策を使用する。
 高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。

手の保護具 眼の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。
 保護手袋を着用すること。
 眼の保護具を着用すること。
 化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保護具を着用すること。
 安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

顔面用の保護具を着用すること。

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質 外観

物理的状態 形状 色

液体
 液体
 無色
 無臭
 データなし
 データなし
 データなし

臭い
 臭いのしきい(閾)値
 pH
 融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲
引火点
蒸発速度(酢酸ブチル＝
1)
燃焼性(固体、気体)
燃焼又は爆発範囲

蒸気圧
蒸気密度
比重(密度)
溶解度
n-オクタノール／水分配
係数
自然発火温度
分解温度
粘度(粘性率)
動粘性率

100° C
55° C
データなし
データなし
下限: 2.2 Vol %
上限: 16.0 Vol %
23 hPa (20°C)
データなし
データなし
水 完全混和性
データなし
440 ° C
データなし
データなし
データなし

10. 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

情報なし。
通常通りの使用方法では分解しない。
危険な反応は起きない。
情報なし。
知られている範囲では存在しない。
知られている範囲では存在しない。

11. 有害性情報

急性毒性
類推値
吸入

皮膚腐食性及び皮膚刺激性
眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性

吸入(蒸気) LC50 4.7 mg/L
混合物の急性毒性推定値が4.7mg/lのため急性毒性(吸入:蒸気)一区分3とした。
データなし
混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性一区分1の濃度合計が50-100%のため眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性一区分1とした。
データなし

呼吸器感作性又は皮膚
感作性
生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回
ばく露)

混合物の成分の生殖細胞変異原性一区分2の濃度が50-100%のため生殖細胞変異原性一区分2
混合物の成分の発がん性一区分1Bの濃度が50-100%のため発がん性一区分1Bとした。
混合物の成分の生殖毒性一区分1Bの濃度が50-100%のため生殖毒性一区分1Bとした。
混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露)一区分1(肝臓)の濃度が50-100%のため特定標的臓器毒性(単回ばく露)一区分1(肝臓)とした。

特定標的臓器毒性(反復
ばく露)

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露)一区分2(呼吸器)の濃度が50-100%のため特定標的臓器毒性(単回ばく露)一区分2(呼吸器)とした。
混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露)一区分1(肝臓)の濃度が50-100%のため特定標的臓器毒性(反復ばく露)一区分1(肝臓)とした。

吸引性呼吸器有害性

データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)
水生環境有害性(長期間)
生態毒性
オゾン層への有害性

データなし
データなし
情報なし。
データなし

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

汚染容器及び包装

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

14. 輸送上の注意
国際規制

海上規制情報
UN No.
Proper Shipping
Name
Class
Packing Group

IMOの規定に従う。
1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

3
III

Marine Pollutant

Not Applicable

Transport in bulk
according to
MARPOL
73/78,Annex II ,and
the IBC code.

Not Applicable

航空規制情報
UN No.
Proper Shipping
Name
Class
Packing Group

ICAO/IATAの規定に従う。
1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

3
III

国内規制

陸上規制情報
海上規制情報
国連番号
品名

該当しない。
船舶安全法の規定に従う。
1993
その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

国連分類
容器等級
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 附
属書II 及びIBC コー
ドによるばら積み輸
送される液体物質

3
III
非該当
非該当

航空規制情報
国連番号
品名

航空法の規定に従う。
1993
その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

国連分類
等級

3
III
128

緊急時応急措置指針番号

15. 適用法令

化学物質排出把握管理
促進法 (PRTR法)

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1
条別表第1)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:232

50-100%

労働安全衛生法

第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤
中毒予防規則第1条第1項第4号)

N, N-ジメチルホルムアミド

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条
1、施行令第18条)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:14の12

危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

その他の引火点30℃以上65℃未満のもの

健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項・厚
労省指針公示)

N, N-ジメチルホルムアミド

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57
条の2、施行令第18条の2別表第9)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:299

50-100%

化審法

優先評価化学物質(法第2条第5項)

N, N-ジメチルホルムアミド

船舶安全法

引火性液体類

航空法

引火性液体

労働基準法

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35
条別表第1の2第4号1)

ジメチルホルムアミド

16. その他の情報

連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ
エンス事業部

03-6361-7000

参考文献

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し
ていますが、記載のデータや評価に関してはいか
なる保証をするものではありません。また、製品の
特性を保証するものではありません。本MSDSは情
報提供を目的としていますので、化学物質の安全
性の指標としてのみご使用ください。

作成日 2014/09/17

改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	AP Color Reagent A
製品コード	9701067
整理番号	9701067
供給者の会社名称	バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
住所	〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天 王洲セントラルタワー20F
担当部門	ライフサイエンス事業部
電話番号	03-6361-7000
FAX番号	03-6361-8480
電子メールアドレス	life_ps_jp@bio-rad.com
緊急連絡電話番号	03-6361-7000
推奨用途及び使用上の制限	試薬

2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分3
健康有害性	急性毒性(吸入:蒸気) 区分3 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1 生殖細胞変異原性 区分2 発がん性 区分1B 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(肝臓) 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(呼吸器) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(肝臓)
	上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H226 引火性液体及び蒸気 H318 重篤な眼の損傷 H331 吸入すると有毒 H341 遺伝性疾患のおそれの疑い H350 発がんのおそれ H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ H370 肝臓の障害 H371 呼吸器の障害のおそれ H372 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害
注意書き 安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)

容器を密閉しておくこと。(P233)

容器を接地すること。アースをとること。(P240)

防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。(P241)

火花を発生させない工具を使用すること。(P242)

静電気放電に対する予防措置を講ずること。(P243)

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

保護手袋を着用すること。(P280)

皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

直ちに医師に連絡すること。(P310)

医師に連絡すること。(P311)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)

換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

施錠して保管すること。(P405)

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

応急措置

保管

廃棄

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号	CAS番号
			化審法番号/安衛法番号	

N, N-ジメチルホルムアミド	50-100%	HCON(CH ₃) ₂	(2)-680		68-12-2
ニトロブルーテトラゾリウム	2.5-5%				298-83-9

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

特別な処置が必要である。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。

水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師に連絡すること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

大火災：散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤。

大火災：散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の泡消火剤。

小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災：散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

大火災：粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水。

小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤
特有の危険有害性

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災に巻き込まれると、爆発的に重合するおそれがある。
極めて燃え易い: 熱、火花、火災で容易に発火する。
屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。
加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。
容器内に水を入れてはいけない。
引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果がでない大きな火災の場合には散水する。
消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

環境に対する注意事項

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外は近づけない。
風上に留まる。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
低地から離れる。
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
危険でなければ漏れを止める。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。
クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消火剤を使い蒸気発生を抑える。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

二次災害の防止策

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる:しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
容器内に水を入れてはいけない。
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

安全取扱注意事項

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
使用前に使用説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
排気用の換気を行うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
『10. 安定性及び反応性』を参照。
取扱い後はよく手を洗うこと。
保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。
酸化剤から離して保管する。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
施錠して保管すること。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

保管

接触回避 衛生対策

安全な保管条件

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
N, N-ジメチルホルムアミド	10ppm	10ppm(30mg/m ³)(皮)	TWA 10 ppm, STEL - (Skin)
ニトロブルーテトラゾリウム	未設定		

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。
 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
 工程の密閉化、局所排気その他の設備対策を使用する。
 高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。
 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。

手の保護具 眼の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。
 保護手袋を着用すること。
 眼の保護具を着用すること。
 化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保護具を着用すること。
 安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

顔面用の保護具を着用すること。

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質 外観

物理的状態 形状 色

液体
 液体
 無色
 アミン臭
 データなし
 7
 -61 ° C

臭い
 臭いのしきい(閾)値
 pH
 融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲
引火点
蒸発速度(酢酸ブチル＝
1)
燃焼性(固体、気体)
燃焼又は爆発範囲

蒸気圧
蒸気密度
比重(密度)
溶解度
n-オクタノール／水分配
係数
自然発火温度
分解温度
粘度(粘性率)
動粘性率

152° C
55° C
データなし
データなし
下限: 2.2 Vol %
上限: 16 Vol %
3.5 hPa (20°C)
データなし
0.95 g/cm³ (20°C)
水 完全混和性
データなし
440 ° C
データなし
データなし
データなし

10. 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

情報なし。
通常通りの使用方法では分解しない。
危険な反応は起きない。
情報なし。
知られている範囲では存在しない。
知られている範囲では存在しない。

11. 有害性情報

急性毒性
類推値
吸入

吸入(蒸気) LC50 4.931 mg/L
混合物の急性毒性推定値が4.931mg/lのため
急性毒性(吸入:蒸気)－区分3とした。

皮膚腐食性及び皮膚刺激性
眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性

データなし
混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼
刺激性－区分1の濃度合計が100%のため眼に
対する重篤な損傷性又は眼刺激性－区分1とし
た。
データなし

呼吸器感作性又は皮膚
感作性
生殖細胞変異原性

混合物の成分の生殖細胞変異原性－区分2の濃
度が100%のため生殖細胞変異原性－区分2とし
混合物の成分の発がん性－区分1Bの濃度が10
0%のため発がん性－区分1Bとした。
混合物の成分の生殖毒性－区分1Bの濃度が10
00%のため生殖毒性－区分1Bとした。
混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露)
－区分1(肝臓)の濃度が100%のため特定標的
臓器毒性(単回ばく露)－区分1(肝臓)とした。

発がん性

生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回
ばく露)

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露)
－区分2(呼吸器)の濃度が100%のため特定標
的臓器毒性(単回ばく露)－区分2(呼吸器)とし
た。

特定標的臓器毒性(反復
ばく露)

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露)
－区分1(肝臓)の濃度が100%のため特定標的
臓器毒性(反復ばく露)－区分1(肝臓)とした。

吸引性呼吸器有害性

データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)
水生環境有害性(長期間)
生態毒性
オゾン層への有害性

データなし
データなし
情報なし。
データなし

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

汚染容器及び包装

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

14. 輸送上の注意
国際規制

海上規制情報
UN No.
Proper Shipping
Name
Class
Packing Group

IMOの規定に従う。
2265
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE

3
III

Marine Pollutant

Not Applicable

Transport in bulk
according to
MARPOL
73/78,Annex II ,and
the IBC code.

Not Applicable

航空規制情報
UN No.
Proper Shipping
Name
Class
Packing Group

ICAO/IATAの規定に従う。
2265
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE

3
III

国内規制

陸上規制情報
海上規制情報
国連番号
品名
国連分類
容器等級
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 附
属書II 及びIBC コー
ドによるばら積み輸
送される液体物質

該当しない。
船舶安全法の規定に従う。
2265
N,N-ジメチルホルムアミド
3
III
非該当
非該当

航空規制情報
国連番号
品名
国連分類
等級

航空法の規定に従う。
2265
N,N-ジメチルホルムアミド
3
III
129

緊急時応急措置指針番号

15. 適用法令

化学物質排出把握管理
促進法 (PRTR法)

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1
条別表第1)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:232
100%

労働安全衛生法

第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤
中毒予防規則第1条第1項第4号)

N, N-ジメチルホルムアミド
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条
1、施行令第18条)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:14の12

危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

その他の引火点30℃以上65℃未満のもの
健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項・厚
労省指針公示)

N, N-ジメチルホルムアミド
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57
条の2、施行令第18条の2別表第9)

N, N-ジメチルホルムアミド 政令番号:299
100%

化審法

優先評価化学物質(法第2条第5項)

船舶安全法

N, N-ジメチルホルムアミド

航空法

引火性液体類

労働基準法

引火性液体

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35
条別表第1の2第4号1)

ジメチルホルムアミド

16. その他の情報
連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ
エンス事業部

03-6361-7000

参考文献

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し
ていますが、記載のデータや評価に関してはいか
なる保証をするものではありません。また、製品の
特性を保証するものではありません。本MSDSは情
報提供を目的としていますので、化学物質の安全
性の指標としてのみご使用ください。